ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 19.

# FIZIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

## ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

## MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldásokat is értékelni kell. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszámot – ha egyébként a gondolatmenet helyes – meg kell adni. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények **csak** mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

# ELSŐ RÉSZ

1. **B**
2. **A**
3. **C**
4. **C**
5. **C**
6. **C**
7. **C**
8. **B**
9. **C**
10. **A**
11. **B**
12. **A**
13. **A**
14. **C**
15. **B**
16. **A**
17. **B**
18. **B**
19. **A**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

**Összesen 40 pont.**

# MÁSODIK RÉSZ

**1. feladat**

Adatok: $m_1 = 200$ g, $m_2 = 80$ kg, $m_{kő} = 5$ kg, $T_{víz} = 40$ °C, $T_{kő} = 500$ °C, $c_{test} = 3000\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$,

$c_{kő} = 870\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, $c_{víz} = 4180\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, $L_f = 2260$ kJ/kg, $L_p = 2420$ kJ/kg, $\rho_{víz} = 1$ kg/liter,
$V = 0{,}25$ l.

*a) Az izzadság elpárologtatáshoz szükséges hőmennyiség felírása és kiszámítása:*

***2 + 1 pont***

$Q_1 = m_1 \cdot L_p = 484\ \text{kJ}$.

*Annak megadása, hogy ennyi hő mennyivel emelné az emberi test hőmérsékletét:*

***4 pont***
***(bontható)***

$\Delta T = \frac{Q_1}{m_2 \cdot c_{test}} \approx 2\ °\text{C}$ (képlet + számítás, 2 + 2 pont).

*b) A víz felmelegítéséhez és elforralásához szükséges hőmennyiség megadása:*

***6 pont***
***(bontható)***

$Q_2 = \rho_{víz} \cdot V \cdot c_{víz} \cdot (100\ °\text{C} - 40\ °\text{C}) + \rho_{víz} \cdot V \cdot L_f = 62{,}7\ \text{kJ} + 565\ \text{kJ} = 627{,}7\ \text{kJ}$

(képlet + számítás, 4 + 2 pont. Amennyiben a vizsgázó a víz száz fokra melegítéséhez szükséges energiával nem számol, két pontot kell levonni.)

*A lávakő átlagos hőmérséklet-csökkenésének felírása és kiszámítása:*

***1 + 1 pont***

$\Delta T' = \frac{Q_2}{m_{kő} \cdot c_{kő}} = 144\ °\text{C}$.

**Összesen 15 pont**

**2. feladat**

Adatok: $R = 9000$ km, $r_1 = 50000$ km, $v_1 = 4800$ m/s, $r_2 = 30000$ km, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$

*a) Annak felismerése, hogy a körpályán keringő űrszonda centripetális gyorsulása éppen a gravitációs gyorsulással egyenlő:*

***2 pont***

Amennyiben a vizsgázó ezt expliciten nem írja le, de egyértelműen ennek megfelelően számol, a két pont jár.

*A bolygó tömegének megadása:*

***5 pont***
***(bontható)***

Az első űrszonda mozgására $\frac{v_1^2}{r_1} = \gamma \frac{M}{r_1^2}$ (2 pont),

amiből $M = \frac{v_1^2 \cdot r_1}{\gamma} = 1{,}73 \cdot 10^{25}$ kg (rendezés + számítás, 2 + 1 pont)

*A bolygó átlagsűrűségének meghatározása:*

***2 pont***
***(bontható)***

Mivel $V = \frac{4}{3} R^3 \cdot \pi = 3{,}05 \cdot 10^{21}$ m$^3$ (1 pont), a sűrűségre $\rho = \frac{M}{V} = 5660 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ adódik (1 pont).

*b) A második űrszonda sebességének meghatározása:*

***6 pont***
***(bontható)***

A második űrszonda mozgására $\frac{v_2^2}{r_2} = \gamma \frac{M}{r_2^2}$ (2 pont),

amiből $v_2 = \sqrt{\frac{\gamma \cdot M}{r_2}} = 6200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (rendezés + számítás, 2 + 2 pont).

**Összesen 15 pont**

**3/A feladat**

*A külön-külön leejtett labdák visszapattanásának elemzése:*

***3 pont***
***(bontható)***

Ha a labdákat *h* magasságból ejtjük le, sebességük nagysága talajt éréskor egyaránt *v* lesz.
Ütközés után *v* nagyságú sebességgel pattannak vissza (2 pont).
Így ugyanolyan magasságig emelkednek (1 pont).

*Az együtt leejtett labdák visszapattanásának közelítő elemzése:*

***17 pont***
***(bontható)***

A második esetben az együtt leejtett labdák ütközését szétválaszthatjuk két külön ütközésre (2 pont). Először a nagyobb labda pattan vissza a talajról (2 pont), sebessége ezen ütközés után *v* nagyságú lesz (2 pont). Ezután a kisebb, *v* nagyságú sebességgel mozgó labda ütközik a vele szemben haladó nagyobbal (2 + 2 pont).
Mivel a kis labda az ütközés előtt a nagyhoz képest 2*v* nagyságú sebességgel haladt (2 pont), ütközés után a kis labda sebessége 2*v* nagyságú lesz a nagyhoz képest (2 pont). A talajhoz viszonyított sebességének nagysága tehát 3*v* lesz (2 pont). Ez sokkal nagyobb, mint a *v* sebesség, amivel *h* magasságig emelkedne (1 pont), így a visszapattanás után *h*-nál lényegesen magasabbra emelkedik.

(A teljes pontszám akkor is megadandó, ha a vizsgázó nem adta meg számszerűen a sebességarányokat, hanem a jelenség tárgyalásánál csak az irányokra és a kisebb-nagyobb relációkra szorítkozott.)

**Összesen 20 pont**

**3/B feladat**

*a) Az izzó ellenállásértékeinek kiszámítása és a táblázat megfelelő oszlopának kitöltése:*

***5 pont***
***(bontható)***

2-3 helyes megoldás: 1 pont, 4-5 helyes megoldás: 2 pont, 6-7 helyes megoldás: 3 pont, 8-9 helyes megoldás: 4 pont, 10-11 helyes megoldás: 5 pont.

*b) Az izzó teljesítményértékeinek kiszámítása és a táblázat megfelelő oszlopának kitöltése:*

***5 pont***
***(bontható)***

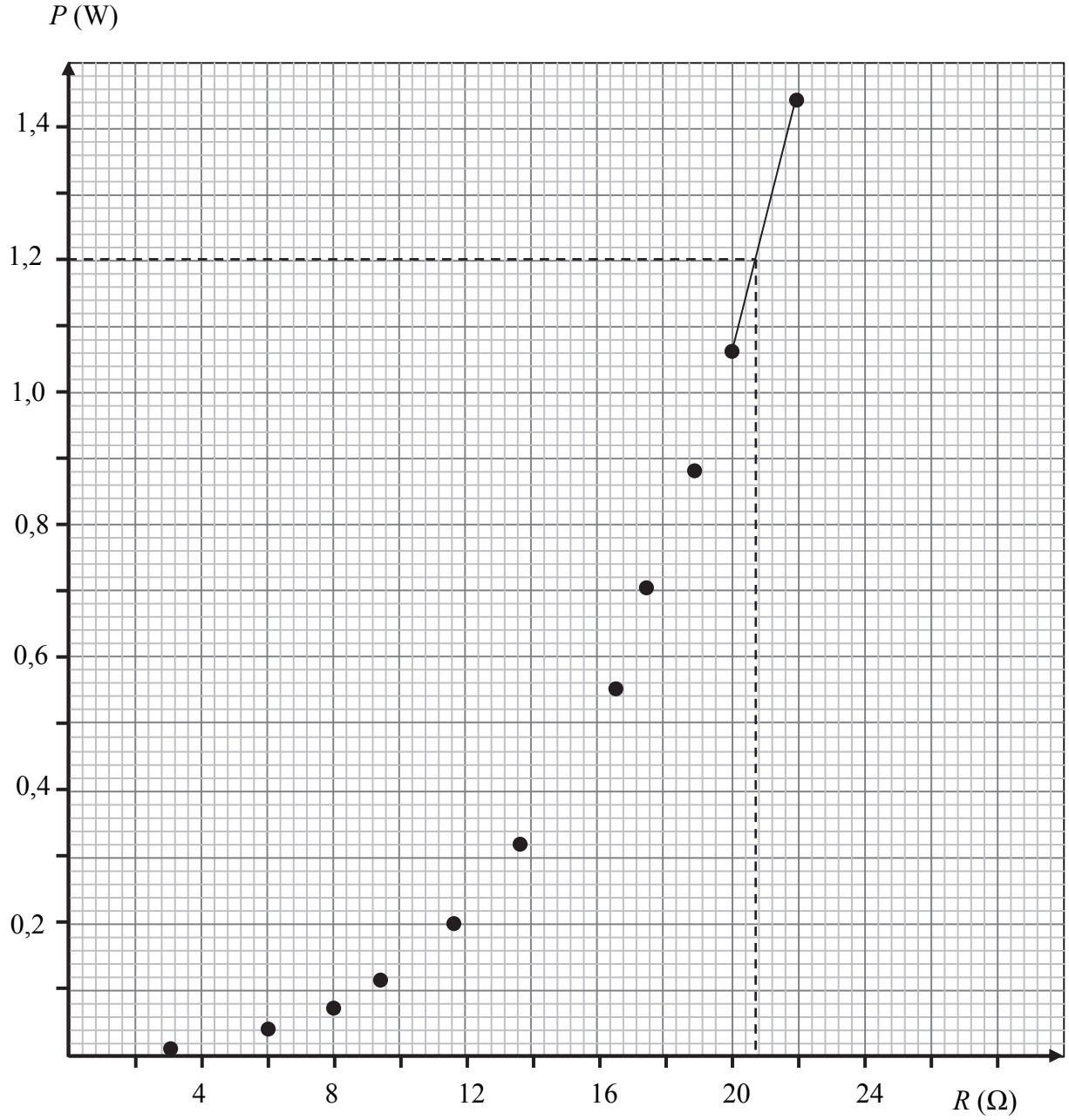
2-3 helyes megoldás: 1 pont, 4-5 helyes megoldás: 2 pont, 6-7 helyes megoldás: 3 pont, 8-9 helyes megoldás: 4 pont, 10-11 helyes megoldás: 5 pont.

| *U (V)* | *I (A)* | *R (Ω)* | *P (W)* |
|---|---|---|---|
| 0,200 | 0,066 | 3,03 | 0,013 |
| 0,491 | 0,080 | 6,14 | 0,039 |
| 0,755 | 0,094 | 8,03 | 0,071 |
| 1,015 | 0,107 | 9,49 | 0,109 |
| 1,530 | 0,131 | 11,68 | 0,200 |
| 2,093 | 0,153 | 13,68 | 0,320 |
| 3,018 | 0,183 | 16,49 | 0,552 |
| 3,506 | 0,200 | 17,53 | 0,701 |
| 4,090 | 0,216 | 18,94 | 0,883 |
| 4,610 | 0,230 | 20,04 | 1,06 |
| 5,630 | 0,255 | 22,08 | 1,44 |

*c) A teljesítmény–ellenállás grafikon elkészítése:*

***6 pont***
***(bontható)***

A megfelelően skálázott és megjelölt tengelyek 1-1 pontot érnek, 9-11 adatpont helyes ábrázolása 4 pont, 7-8 adatpont helyes ábrázolása 3 pont, 5-6 adatpont helyes ábrázolása 2 pont, 3-4 adatpont helyes ábrázolása 1 pont.




*d) Az 1,2 W teljesítményhez tartozó ellenállás meghatározása:*

***4 pont***
***(bontható)***

A két utolsó adatpont között lineáris interpolációt alkalmazva (2 pont)
$R \approx 20{,}7\ \Omega$ adódik (2 pont).
A megoldásból valamilyen módon ki kell, hogy derüljön, hogy a vizsgázó hogyan kapta meg a helyes végeredményt.
Ez megjelenhet a grafikonon is (pl., mint fent), vagy szövegben is. Ennek hiányában legfeljebb 2 pont adható.

**Összesen 20 pont**